

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тульский
государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине
Интеграция и тестирование программных систем
по теме
«Работа с требованиями и создание тестовой документации»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: доцент

Басалов Ю.А.

Тула 2026

Лабораторная работа №1

по теме «Работа с требованиями и создание тестовой документации»

Цель работы

Получить практические навыки анализа функциональных требований, проектирования тестовой документации (чек-листа, детальных тест-кейсов, баг-репорта, матрицы трассируемости) и обеспечения трассируемости между требованиями и тестами. Научиться выявлять неоднозначности в требованиях и формулировать уточняющие вопросы к бизнес-аналитику.

Задание (вариант 9 — «Расчёт стоимости доставки»)

Объект тестирования — модуль расчёта стоимости доставки интернет-магазина. Спецификация модуля содержит следующие требования:

ID	Формулировка требования	Тип
R-01	Стоимость доставки зависит от региона.	Функциональное
R-02	Пользователь видит стоимость до подтверждения заказа.	Функциональное
R-03	Расчёт должен быть точным.	Нефункциональное
R-04	Система должна учитывать различные факторы.	Функциональное

Анализ требований

Каждое требование оценено по критериям: полнота, ясность, непротиворечивость, проверяемость (тестируемость). Результаты анализа:

ID	Вердикт	Обоснование
R-01	Хорошее, но неполное	Зависимость от региона заявлена, однако не определён перечень регионов, тарифы и правила изменения стоимости: непонятно, какие значения может принимать стоимость и по какой формуле она рассчитывается.
R-02	Хорошее	Требование функциональное, ясное, непротиворечивое и проверяемое: можно однозначно установить момент отображения стоимости и проверить его тестом.
R-03	Плохое (непроверяемое)	Не определён критерий «точности»: нет эталона для сравнения, допустимой погрешности и правил округления. Сформулировать однозначный тест невозможно.

R-04	Плохое (неполное, неясное)	Не перечислены «различные факторы» и не определён механизм их учёта. Непонятно, что именно проверять и как фактор влияет на результат расчёта.
------	----------------------------	--

Таким образом, в спецификации выявлены два намеренно «плохих» требования (R-03, R-04) и одно недостаточно полное (R-01).

Уточняющие вопросы к требованиям

К «плохим» и неполным требованиям сформулированы уточняющие вопросы к бизнес-аналитику (заказчику):

К R-01 «Стоимость доставки зависит от региона»: 1. Каков полный перечень регионов и соответствующих им тарифов (тарифная сетка)? 2. Какое поведение ожидается при выборе региона, отсутствующего в тарифной сетке?

К R-03 «Расчёт должен быть точным»: 1. Что является эталоном «точного» расчёта — тарифная сетка перевозчика, и требуется ли совпадение итоговой суммы с ручным расчётом до копейки? 2. Какое правило округления промежуточных и итоговой сумм (до копеек, до рублей; математическое округление)? 3. Какая допустимая погрешность расчёта фиксируется как граница «неточности» (например, $\pm 1\%$ при конвертации валют или округлении веса)?

К R-04 «Система должна учитывать различные факторы»: 1. Какие именно факторы учитываются при расчёте (вес, габариты, расстояние, срочность, категория товара)? 2. Как каждый фактор влияет на стоимость: фиксированная формула, коэффициенты, тарифная сетка? 3. Что происходит, если данные по части факторов недоступны — расчёт отклоняется или выполняется по умолчанию?

Допущения для проектирования тестов. Поскольку исходная спецификация не содержит тарифов, по результатам «уточнения» зафиксированы допущения: три тарифные зоны — «Центральная» (300,00 Р), «Поволжье» (500,00 Р), «Сибирь и Дальний Восток» (800,00 Р); надбавка за вес — до 5 кг включительно без надбавки, свыше 5 кг — 100,00 Р за каждый начатый килограмм сверх 5; точность (уточнение R-03) — совпадение с ручным расчётом по тарифной сетке до копейки, отображение с двумя знаками после запятой.

Чек-лист дымового тестирования

Чек-лист для дымового тестирования основного функционала модуля расчёта стоимости доставки:

№	Проверка	Ожидаемый результат	Статус
1	Страница оформления заказа открывается, блок «Доставка» присутствует	Блок «Доставка» отображается, доступен выбор региона	Pass
2	Список регионов содержит все тарифные зоны	Доступны для выбора зоны «Центральная», «Поволжье», «Сибирь и Дальний Восток»	Pass
3	Для выбранного региона отображается стоимость доставки	Отображается ненулевая сумма, соответствующая тарифу зоны	Pass
4	Стоимость видна до подтверждения заказа и входит в итоговую сумму	Сумма доставки отражена в блоке «Доставка» и в итоговой сумме до нажатия «Подтвердить заказ»	Pass
5	Изменение региона приводит к пересчёту стоимости	Стоимость обновляется в соответствии с тарифом новой зоны	Pass
6	При не выбранном регионе расчёт не выполняется	Выводится подсказка «Выберите регион доставки», кнопка подтверждения недоступна	Pass
7	Изменение веса заказа пересчитывает надбавку за вес	Стоимость пересчитывается с учётом надбавки за вес свыше 5 кг	Pass

Все пункты чек-листа выполнены успешно — сборка пригодна для детального тестирования.

Детальные тест-кейсы

Разработано 7 детальных тест-кейсов с применением техник эквивалентного разделения (выбор тарифной зоны, отсутствие региона) и анализа граничных значений (вес заказа). Расчётные значения основаны на допущениях из раздела «Анализ требований».

ID	TC-DLV-01
Название	Расчёт стоимости для базовой тарифной зоны
Приоритет	Высокий
Модуль	Расчёт доставки
Предусловия	Пользователь авторизован; в корзине товары общим весом 2 кг; открыт шаг оформления заказа
Шаги	1. Выбрать регион «Москва (Центральная зона)». 2. Нажать «Рассчитать стоимость».
Ожидаемый результат	Отображается стоимость доставки «300,00 Р»; итоговая сумма заказа увеличилась на 300,00 Р
Фактический результат	Соответствует ожидаемому: «300,00 Р»
Статус	Pass
Дефекты	—

ID	TC-DLV-02
Название	Пересчёт стоимости при изменении тарифной зоны
Приоритет	Высокий
Модуль	Расчёт доставки
Предусловия	Выполнен TC-DLV-01: рассчитана стоимость для «Центральная зона» (300,00 Р)
Шаги	1. Изменить регион на «Казань (Поволжье)». 2. Проверить стоимость (ожидается 500,00 Р). 3. Изменить регион на «Новосибирск (Сибирь и Дальний Восток)». 4. Проверить стоимость (ожидается 800,00 Р).
Ожидаемый результат	После каждого изменения региона стоимость пересчитывается: 500,00 Р, затем 800,00 Р
Фактический результат	Шаг 2 — «500,00 Р» (верно); шаг 4 — стоимость осталась «300,00 Р», пересчёт не выполнялся
Статус	Fail
Дефекты	BUG-001

ID	TC-DLV-03
Название	Отображение стоимости до подтверждения заказа
Приоритет	Высокий
Модуль	Расчёт доставки
Предусловия	В корзине товар; открыт шаг оформления заказа

Шаги	1. Выбрать регион «Москва (Центральная зона)». 2. Не нажимая «Подтвердить заказ», проверить блок «Доставка» и итоговую сумму.
Ожидаемый результат	Стоимость доставки (300,00 Р) отображается в блоке «Доставка» и включена в итоговую сумму до подтверждения заказа
Фактический результат	Соответствует ожидаемому
Статус	Pass
Дефекты	—

ID	TC-DLV-04
Название	Граничные значения веса заказа (5 / 5,01 / 6 кг)
Приоритет	Средний
Модуль	Расчёт доставки
Предусловия	Выбран регион «Москва (Центральная зона)»
Шаги	1. Выполнить расчёт для заказа весом ровно 5 кг. 2. Выполнить расчёт для заказа весом 5,01 кг. 3. Выполнить расчёт для заказа весом 6 кг.
Ожидаемый результат	1) 5 кг — «300,00 Р» (граница: надбавка не начисляется); 2) 5,01 кг — «400,00 Р» (300 + 100 за первый начатый кг свыше 5); 3) 6 кг — «400,00 Р» (эквивалентный класс 5–6 кг)
Фактический результат	Соответствует ожидаемому: 300,00 Р; 400,00 Р; 400,00 Р
Статус	Pass
Дефекты	—

ID	TC-DLV-05
Название	Негативный сценарий: регион не выбран
Приоритет	Средний
Модуль	Расчёт доставки
Предусловия	В корзине товар; открыт шаг оформления заказа; регион не выбран
Шаги	1. Не выбирая регион, нажать «Рассчитать стоимость». 2. Попытаться нажать «Подтвердить заказ».
Ожидаемый результат	Расчёт не выполняется; выводится сообщение «Выберите регион доставки»; кнопка «Подтвердить заказ» недоступна
Фактический результат	Соответствует ожидаемому
Статус	Pass
Дефекты	—

ID	TC-DLV-06
Название	Точность расчёта и формат отображения суммы
Приоритет	Средний
Модуль	Расчёт доставки
Предусловия	Выбран регион «Казань (Поволжье)»; вес заказа 5,01 кг

Шаги	1. Выполнить расчёт стоимости. 2. Сверить результат с ручным расчётом: $500 + 100 = 600,00 \text{ Р.}$ 3. Проверить формат отображения суммы.
Ожидаемый результат	Отображается «600,00 Р»: сумма совпадает с ручным расчётом до копейки; два знака после запятой, разделитель — запятая, указан знак валюты
Фактический результат	Соответствует ожидаемому: «600,00 Р»
Статус	Pass
Дефекты	—

ID	TC-DLV-07
Название	Учёт фактора веса при изменении состава заказа
Приоритет	Средний
Модуль	Расчёт доставки
Предусловия	Выбран регион «Москва (Центральная зона)»; в корзине товары весом 4,5 кг; рассчитанная стоимость — 300,00 Р
Шаги	1. Добавить в корзину товар весом 1,0 кг (итого 5,5 кг). 2. Вернуться на шаг оформления заказа. 3. Проверить стоимость доставки.
Ожидаемый результат	Стоимость пересчитана: «400,00 Р» ($300 + 100$ за начатый килограмм свыше 5 кг)
Фактический результат	Соответствует ожидаемому: «400,00 Р»
Статус	Pass
Дефекты	—

Итог: 6 тест-кейсов — Pass, 1 — Fail (TC-DLV-02, дефект BUG-001).

Баг-репорт (BUG-001)

Гипотетический дефект, обнаруженный при выполнении тест-кейса TC-DLV-02:

ID	BUG-001
Заголовок	При выборе региона «Сибирь и Дальний Восток» стоимость доставки не пересчитывается
Приоритет (Priority)	High
Серьёзность (Severity)	Major — искажение расчёта приводит к занижению стоимости доставки и финансовым потерям
Среда	Windows 11, Chrome 130, стенд staging
Предусловия	В корзине товар весом 2 кг; рассчитана стоимость для «Центральная зона» (300,00 Р)
Шаги воспроизведения	1. Открыть шаг оформления заказа. 2. Изменить регион на «Новосибирск (Сибирь и Дальний Восток)». 3. Просмотреть блок «Доставка».
Ожидаемый результат	Стоимость доставки пересчитана: «800,00 Р» (тариф зоны «Сибирь и Дальний Восток»)
Фактический результат	Стоимость осталась «300,00 Р»; пересчёт происходит только после перезагрузки страницы
Связь с тест-кейсом	TC-DLV-02 (шаг 4)
Вложения	Скриншот блока «Доставка» (приложен к дефекту в баг-трекере)

Матрица трассируемости требований (RTM)

Матрица связывает каждое требование спецификации с проверяющими его тест-кейсами и подтверждает полноту тестового покрытия:

ID требования	Описание требования	ID связанного тест-кейса	Статус тест-кейса	Комментарии
R-01	Стоимость доставки зависит от региона	TC-DLV-01	Pass	Тарифы зафиксированы допущением (тарифная сетка из трёх зон)
R-01	Стоимость доставки зависит от региона	TC-DLV-02	Fail	Обнаружен дефект BUG-001: смена тарифной зоны не пересчитывает стоимость
R-01	Стоимость доставки зависит от региона	TC-DLV-05	Pass	Негативный сценарий: регион не выбран
R-02	Пользователь видит стоимость до подтверждения заказа	TC-DLV-03	Pass	—
R-03	Расчёт должен быть точным	TC-DLV-06	Pass	Требование было непроверяемым; критерий точности зафиксирован допущением (совпадение с ручным расчётом до копейки)
R-04	Система должна учитывать различные факторы	TC-DLV-04	Pass	Требование уточнено (фактор веса); проверка граничными значениями
R-04	Система должна учитывать различные факторы	TC-DLV-07	Pass	Фактор веса при изменении состава заказа

Каждое требование спецификации покрыто хотя бы одним тест-кейсом; тест-кейсы, не связанные ни с одним требованием, отсутствуют.

Выводы

В ходе лабораторной работы проанализированы требования варианта 9 «Расчёт стоимости доставки»: по критериям полноты, ясности, непротиворечивости и проверяемости выявлены два «плохих» требования (R-03 — непроверяемое, R-04 — неполное и неясное) и одно недостаточно полное (R-01); к ним сформулированы уточняющие вопросы, позволяющие сделать требования тестируемыми. Спроектирована тестовая документация: чек-лист дымового тестирования (7 пунктов), 7 детальных тест-кейсов с применением эквивалентного разделения и анализа граничных значений, баг-репорт на гипотетический дефект BUG-001 и матрица трассируемости, подтвердившая покрытие всех требований тестами. Дефект бизнес-логики (непересчёт стоимости при смене тарифной зоны) был выявлен уже на этапе проектирования тестов, что подтверждает ценность раннего анализа требований и трассируемости для предотвращения дефектов на поздних этапах разработки.